

**UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**



**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**

**Curso de “Fundamentos de Biodiseño”
Entregable N° 6**

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

1. **Situación inicial** ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

1.1. Descripción del Cuadro Clínico:

El paciente, de sexo masculino y 60 años de edad, presenta una secuela de Accidente Cerebrovascular (ACV) de etiología isquémica con compromiso en el hemisferio cerebral derecho. Como consecuencia neurofisiológica, manifiesta una hemiparesia izquierda caracterizada por un patrón de espasticidad flexora en el miembro superior. La sintomatología específica en la mano izquierda incluye una marcada dificultad para la extensión activa de las falanges, pérdida de la capacidad de prensión voluntaria y compromiso de la motricidad fina. Adicionalmente, el cuadro clínico se acompaña de disartria (dificultad en el habla) y déficit sensorial visual en el campo izquierdo, factores que exacerban la desorientación espacial y la dependencia funcional.

1.2. Impacto en la Autonomía Funcional:

Esta condición clínica deriva en una limitación significativa de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) básicas, tales como la alimentación autónoma, el aseo personal y el vestido. Actualmente, el paciente posee una condición de jubilado con dependencia parcial de terceros, lo que genera una carga asistencial considerable para su núcleo familiar y cuidadores. El objetivo terapéutico principal es la recuperación del rango de movimiento (ROM) y el fortalecimiento de la función de prensión en un periodo no mayor a seis meses, buscando reintegrar al paciente a un nivel de independencia funcional óptimo.

1.3. Problemática y Vacío Tecnológico:

La rehabilitación convencional en el contexto peruano enfrenta barreras críticas: el elevado costo de las terapias privadas, la saturación de los servicios de salud pública y las dificultades logísticas de traslado para pacientes con movilidad reducida. Existe una carencia de dispositivos médicos de asistencia motora que sean: Accesibles: Bajo costo de adquisición y mantenimiento (presupuesto objetivo S/. 150–300). Portátiles: Capaces de ser utilizados en entornos domésticos sin supervisión clínica constante. Ergonómicos: Que permitan una colocación unilateral autónoma (uso de la mano derecha remanente).

1.4. Requerimiento Tecnológico Prioritario:

Se identifica la necesidad de diseñar y prototipar un dispositivo ortésico activo-asistido de bajo costo. Este sistema debe integrar mecanismos elásticos para la asistencia a la flexión/extensión y sensores de biofeedback (propiocepción) que permitan la cuantificación objetiva del progreso clínico, facilitando la adherencia al tratamiento mediante la telemetría y la motivación del paciente.

2. **Objetivos estratégicos** ¿Qué metas técnicas debe cumplir el proyecto?

- 2.1. Objetivo General: Desarrollar un dispositivo ortésico mecatrónico activo-asistido de bajo costo, basado en una estructura rígida de estabilización y control automatizado por microcontrolador, para la recuperación funcional de la flexo-extensión en pacientes con hemiparesia izquierda secundaria a un ACV isquémico.
- 2.2. Objetivos Específicos:
- Asistencia Biomecánica: Implementar un sistema de actuación electromecánico (motores y tensores mecánicos) acoplado a una estructura rígida impresa en 3D que estabilice la muñeca en extensión y facilite la extensión y flexión asistida de las cinco falanges de la mano izquierda, compensando el déficit motor y asegurando rangos de movimiento (ROM) funcionales.
 - Modulación de la flacidez: Proporcionar una asistencia motora controlada acoplada a estímulos somatosensoriales activos mediante un subsistema de vibración, contribuyendo a la estimulación de la extremidad afectada mediante feedback propioceptivo constante durante las sesiones de ejercicio.
 - Rehabilitación Funcional y Autonomía: Incrementar la independencia del paciente en la ejecución de Actividades de la Vida Diaria (AVD) bimanuales, reduciendo la carga asistencial de los cuidadores en un horizonte temporal de seis meses.
 - Viabilidad Económica y Replicabilidad: Diseñar una solución tecnológica de bajo costo (rango de inversión S/. 150.00 – S/. 300.00) utilizando materiales de alta disponibilidad en el mercado local peruano, garantizando su accesibilidad para sectores socioeconómicos vulnerables.
 - Usabilidad centrada en el Usuario: Optimizar la ergonomía del dispositivo para permitir que el paciente realice la colocación unilateral de forma autónoma (utilizando exclusivamente la extremidad contralateral funcional) en un tiempo de operación inferior a 120 segundos.
 - Monitoreo y Cuantificación (Plus Tecnológico): Integrar sistemas de detección mediante sensores, para la obtención de datos cuantitativos sobre el progreso terapéutico, facilitando el seguimiento clínico remoto.

3. **Valor añadido** ¿Cuál es la propuesta y qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

El desarrollo del dispositivo proyecta un impacto multidisciplinario, optimizando los recursos del sistema de salud y mejorando la calidad de vida de los actores involucrados mediante los siguientes ejes de valor:

- Impacto en el Usuario Primario (Carlos): A través de la asistencia electromecánica y el soporte rígido en 3D, el dispositivo estabiliza la articulación de la muñeca y guía el movimiento digital, facilitando la transición hacia una motricidad bimanual autónoma. El feedback sensorial mediante vibración estimula los canales propioceptivos y promueve la neuroplasticidad en un entorno doméstico.
- Impacto en la Familia y Cuidadores: Menor carga operativa y emocional de los cuidadores. Al habilitar al paciente para realizar protocolos de ejercicio de forma autónoma y segura mediante un sistema automatizado, se reducen los tiempos de supervisión constante y el riesgo de agotamiento familiar.

- Impacto en el Cuerpo de Fisioterapeutas: El guante actúa como una extensión de la cobertura terapéutica hospitalaria. La integración de los sensores para leer la estabilidad y extensión de la mano y establecer un feedback propioceptivo, generando un flujo de datos cuantitativos y permitiendo la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia y optimizando la adherencia remota.
- Impacto en la Sociedad y el Sistema de Salud: Representa una solución biomédica asequible y replicable diseñada para el contexto socioeconómico peruano. Reduce significativamente la presión sobre los servicios de salud pública y elimina los altos costos logísticos de traslado del paciente

4. **Stakeholders** ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

El ecosistema de implementación del dispositivo involucra a diversas partes interesadas, cada una con roles y objetivos específicos que garantizan la viabilidad clínica y social del proyecto:

- Paciente (Carlos): Actúa como el usuario primario y beneficiario directo del sistema. Su interés principal radica en la recuperación de la movilidad funcional y la autonomía en sus Actividades de la Vida Diaria (AVD), buscando una mejora en su calidad de vida mediante el uso del dispositivo.
- Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales: Cumplen el rol de prescriptores y supervisores técnicos del tratamiento. Su función es definir los protocolos de rehabilitación específicos, validar la correcta ejecución de los ejercicios y monitorear los avances cuantitativos proporcionados por los sensores del guante.
- Familia y Cuidadores: Representan el soporte logístico y emocional del paciente en el entorno doméstico. Su interés se centra en la reducción de la carga asistencial diaria, permitiendo que el paciente realice terapias de forma más independiente sin comprometer su seguridad.
- Médicos Rehabilitadores: Son los responsables de supervisar el progreso clínico general y validar la seguridad e integridad del dispositivo desde una perspectiva médica. Su aval es crítico para asegurar que el uso del guante sea compatible con la condición fisiopatológica del paciente.
- ONGs y Seguros de Salud: Se identifican como posibles entidades financiadoras o canales de distribución. Su interés radica en la implementación de soluciones de bajo costo y alto impacto social que puedan ser entregadas a poblaciones vulnerables con acceso limitado a infraestructura hospitalaria.
- Equipo de Diseño (Grupo 4): Como desarrolladores del prototipo, son los responsables directos del diseño mecánico, la integración electrónica, la fabricación y la validación técnica del sistema, asegurando el cumplimiento de los estándares de bioingeniería establecidos.

5. **Competencias y equipo** ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados? (Usa la clase de la semana 4)

- **Ingeniería Biomédica**: Conocimientos en neurorehabilitación y biomecánica de la extremidad superior para garantizar diseños anatómicos y seguros.
- **Diseño y Fabricación**: Capacidad técnica en modelado de órtesis, selección de elastómeros de grado médico y técnicas de prototipado rápido.
- **Gestión del Conocimiento**: Análisis crítico de propiedad intelectual basado en la Patente US 6,454,681 B1 como fundamento del diseño.

- Infraestructura Operativa: Acceso a los laboratorios de la UPCH y recursos para el ensamblaje de componentes de bajo costo y alta precisión.
- Enfoque Multidisciplinario: Coordinación sinérgica entre ingeniería, fisioterapia y medicina para asegurar la viabilidad clínica del dispositivo.

6. **Planificación inicial** ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos? (Usa la clase de la semana 4)

La ejecución del proyecto se estructura mediante el cumplimiento progresivo de fases técnicas orientadas al desarrollo de soluciones de bioingeniería asistiva:

- Definiciones de Necesidades y Diagnósticos: Consisten en las investigaciones detalladas de los cuadros clínicos, las revisiones exhaustivas de la literatura especializada y los análisis de referentes técnicos para establecer los parámetros de diseño iniciales.
- Estructuraciones de Sistemas y Funciones: Comprenden las descomposiciones de los procesos técnicos en fases operativas, las identificaciones de los flujos de señales, energía y materia, y las categorizaciones jerárquicas de los requisitos técnicos mediante metodologías de diseño sistemático.
- Diseños de Componentes y Modelados: Abarcan las elaboraciones de esquemas técnicos, las construcciones de modelos tridimensionales para las estructuras mecánicas y las planificaciones de las arquitecturas electrónicas para la integración de los sistemas de adquisición de datos.
- Prototipados e Integraciones de Sistemas: Incluyen las fabricaciones físicas de los dispositivos mediante tecnologías de manufactura digital, los ensamblajes de componentes elastoméricos y las implementaciones de los algoritmos de procesamiento en microcontroladores.
- Validaciones y Verificaciones Experimentales: Contemplan las ejecuciones de pruebas de usabilidad, las calibraciones de los rangos de detección de los sensores y los ajustes ergonómicos necesarios para garantizar el cumplimiento de las métricas de autonomía y seguridad.
- Documentaciones y Comunicaciones de Resultados: Se centran en las redacciones de informes técnicos especializados, las preparaciones de materiales para la difusión científica y la sustentación de los hallazgos ante evaluadores y partes interesadas.

Por otro lado, los riesgos identificados fueron:

- Degradaciones Mecánicas: Riesgos asociados a la fatiga de los materiales elásticos por ciclos de uso repetitivos, lo que requiere el diseño de interfaces que faciliten los reemplazos de bajo costo.
- Inestabilidades en las Capturas de Datos: Posibilidades de ruidos electrónicos o interferencias en las lecturas de los sensores durante los movimientos dinámicos, exigiendo la implementación de técnicas de filtrado y aseguramientos físicos robustos.
- Faltas de Adherencias Terapéuticas: Riesgos de desmotivación o abandonos del tratamiento debido a factores ergonómicos o dificultades en la colocación autónoma de los dispositivos.
- Restricciones Presupuestales: Volatilidades en los costos de adquisición de insumos electrónicos especializados que podrían impactar la viabilidad económica de las soluciones en el mercado local.

Procesos Técnicos del Sistema - 4 fases

Los funcionamientos de los respectivos sistemas a implementar para la rehabilitación se definen como activos-asistidos que ejecutan la transformación de energía elástica en trabajo mecánico para facilitar la apertura de la mano izquierda.

→ **Fase 1.** Entradas y Acoplamientos (Interfaces Usuario-Sistema):

Consisten en las colocaciones del/de los dispositivos sobre las extremidades afectadas. En este proceso, la posición inicial de la extremidad (mano semi cerrada) actúa como estado de entrada, permitiendo que los elementos elásticos en los dedos reciban ayuda para las extensiones y se de iniciado el proceso de acumulación de energía potencial elástica.

→ **Fase 2.** Transformaciones de Energía y Distribuciones Biomecánicas:

Comprenden las conversiones de las energías elásticas acumuladas en fuerzas mecánicas para ayudar a la extensión. Las distribuciones de la fuerza por aplicar se realizarán de forma progresiva a lo largo de las falanges, generando fuerza en las trayectorias que siguen las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) e interfalángicas.

→ **Fase 3.** Actuaciones y Salidas de Movimientos Funcionales:

Representan las generaciones de los movimientos asistidos de extensión, permitiendo la apertura progresiva de la mano para recuperar fuerza y movimiento voluntario por parte del paciente. Estas fases constituyen las funciones clínicas principales, habilitando las recuperaciones de los agarres voluntarios necesarios para las actividades cotidianas.

→ **Fase 4.** Retroalimentaciones y Ajustes de Protocolos:

Incluyen las recepciones de señales propioceptivas por parte de los usuarios y las capturas de datos mediante los sistemas de sensores integrados. Esta información permitirá las evaluaciones de los progresos clínicos y las ejecuciones de ajustes en las tensiones o rangos de fuerza, para incrementar las dificultades de forma personalizada.

Entradas y Salidas del Sistema

Los flujos de operación del guante se categorizan según los campos estándar de la ingeniería de sistemas, asegurando la trazabilidad de los procesos:

1. Entradas del Sistema

- Señales: Intenciones de movimientos residuales de los pacientes, instrucciones verbales de los terapeutas y posiciones angulares iniciales captadas por los sensores de flexión.
- Energía: Energía potencial elástica almacenada en los sistemas al ser estirados durante las fases de apertura; no se requieren fuentes eléctricas externas para la generación de fuerza.
- Materia: Extremidad superior izquierda del paciente y estructuras textiles de neopreno equipadas con componentes tecnológicos como sensores o mecánicos como elastómeros.
- Otro: Protocolos de rehabilitación prescritos y colaboraciones activas del paciente durante las sesiones.

2. Salidas del Sistema

- Señales: Retroalimentaciones sensoriales para el usuario (sensaciones de resistencia, feedback háptico) y datos digitales de los Rangos de Movimiento (ROM) y fuerzas de tensión para los especialistas.
- Energía: Fuerzas mecánicas de flexión aplicadas sobre los dedos, para asistir la extensión de los mismos.
- Materia: Manos en posiciones de extensión funcional y calores disipados por las deformaciones elásticas de los materiales.
- Otro: Reducciones de las cargas asistenciales para los cuidadores y mejoras progresivas en las autonomías bimanuales registradas en los reportes clínicos.

Listas de Características de los Prototipos

1. Funciones

- Los guantes deben generar fuerzas mínimas de extensión, de acuerdo a lo posible para el paciente, por cada dedo sobre las caras palmares.
- Los sistemas deben asistir la apertura de metacarpofalangicos e interfalángicos de los cuatro dedos principales (índice a meñique) de forma simultánea o independiente.
- Los dispositivos deben soportar ciclos de flexo-extensión sin pérdidas de resistencias elásticas medibles durante periodos de ≥ 8 semanas.

2. Diseños y Estructuras

- Las dimensiones de las estructuras deben ser adaptables a tres tallas de mano (S, M, L) mediante sistemas de ajuste por velcro.
- Los pesos totales de los dispositivos no deben exceder los 150g para evitar fatigas musculares adicionales.
- Debe haber una unidad de control electrónico, debe basarse en un microcontrolador acoplado a un circuito impreso aislado y protegido del exterior del sistema.

3. Usos y Producciones

- Las curvas de aprendizaje para las colocaciones autónomas no deben superar una sesión de instrucción de 15 minutos.
- Los costos totales de los materiales y las fabricaciones no deben exceder los S/300.00 por unidad.

Requisitos Funcionales y No Funcionales

1. Requisitos Funcionales (RF)

- Asistir la extensión de los 5 dedos mediante fuerzas elásticas que no excedan las capacidades del paciente. (Rango establecido por el mismo, o su fisioterapeuta) (Verificación: Celda de carga).
- Detectar los rangos de movimiento angulares mediante sensores integrados (Verificación: Salida de monitor serial).
- Permitir colocaciones unilaterales en tiempos ≤ 2 minutos (Verificación: Prueba cronometrada).

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- Garantizar biocompatibilidad mediante el uso de materiales hipoalergénicos y libres de látex (Verificación: Ficha técnica del material).
- Asegurar la portabilidad del sistema mediante pesos totales $\leq 150g$ (Verificación: Pesaje en balanza electrónica).

Clasificación de Requisitos

MUST HAVE (Indispensables)

- Asistencias de extensión con fuerzas por dedo.
- Seguridad clínica: presiones locales $< 30\text{mmHg}$ y materiales hipoalergénicos.
- Colocaciones unilaterales autónomas por parte de los pacientes.

SHOULD HAVE (Importantes)

- Adaptabilidades a múltiples tallas mediante diseños modulares.
- Resistencias a ciclos de lavado y durabilidades elásticas ≥ 8 semanas.
- Integraciones de sensores y motores para la generación de datos cuantitativos.

NICE TO HAVE (Opcionales)

- Interfaces gráficas para aplicaciones móviles con gamificación de ejercicios.
- Módulos de telemedicina para los seguimientos remotos por parte de los fisioterapeutas.